02 05 Tag 4 Restore-Test (Backrest Restic)

Ziel

- Überprüfung der Backup-Integrität
- Wiederherstellung einer einzelnen Datei
- Dokumentation von Dauer und Ablauf

Restic stellt Daten aus einem Snapshot in ein Zielverzeichnis wieder her (Debian Manpages)

---

1. Linux Restore

1.1 Testdatei identifizieren

cd /home/student13/test-backup
ls

ausgewählte Datei:

test2.txt

Dateiliste vor Löschung

```
Last login: Thu Mar 19 13:48:33 2026 from 192.168.13.2
student13@student13-linux-server:~$ ls -lah /home/student13/test-backup
total 32K
drwxrwxrwx 2 student13 student13 4.0K Mar 19 12:48 .
drwxr-x--- 7 student13 student13 4.0K Mar 18 14:57 ..
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 11:38 test1
-rw------- 1 student13 student13    6 Mar 19 12:48 test1.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    7 Mar 19 11:39 test2
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   10 Mar 19 11:42 test3
-rw------- 1 root      root        11 Mar 19 12:48 test3.save
-rw------- 1 root      root         7 Mar 19 12:48 test3.save.1
student13@student13-linux-server:~$ rm /home/student13/test-backup/test2.txt
rm: cannot remove '/home/student13/test-backup/test2.txt': No such file or direc
tory
student13@student13-linux-server:~$ cd test-backup
student13@student13-linux-server:~/test-backup$
```

Figure 1: Pasted image 20260320104155

1.2 Datei löschen

rm test2.txt

ls

Datei ist entfernt

```
student13@student13-linux-server:~/test-backup$ ls -lah
total 28K
drwxrwxrwx 2 student13 student13 4.0K Mar 20 11:15 .
drwxr-x--- 7 student13 student13 4.0K Mar 18 14:57 ..
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 11:38 test1
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 12:48 test1.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   10 Mar 19 11:42 test3
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   11 Mar 19 12:48 test3.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    7 Mar 19 12:48 test3.save.1
student13@student13-linux-server:~/test-backup$
```

Figure 2: Pasted image 20260320111614

1.3 Restore starten (Backrest GUI)

Schritte:

1. Backrest öffnen
2. Repository auswählen
3. Snapshots öffnen
4. letzten Snapshot auswählen
5. Datei test2.txt suchen
6. Restore to path klicken

Snapshot Browser

1.4 Zielpfad setzen

/restore/

Restore starten

Restore Dialog

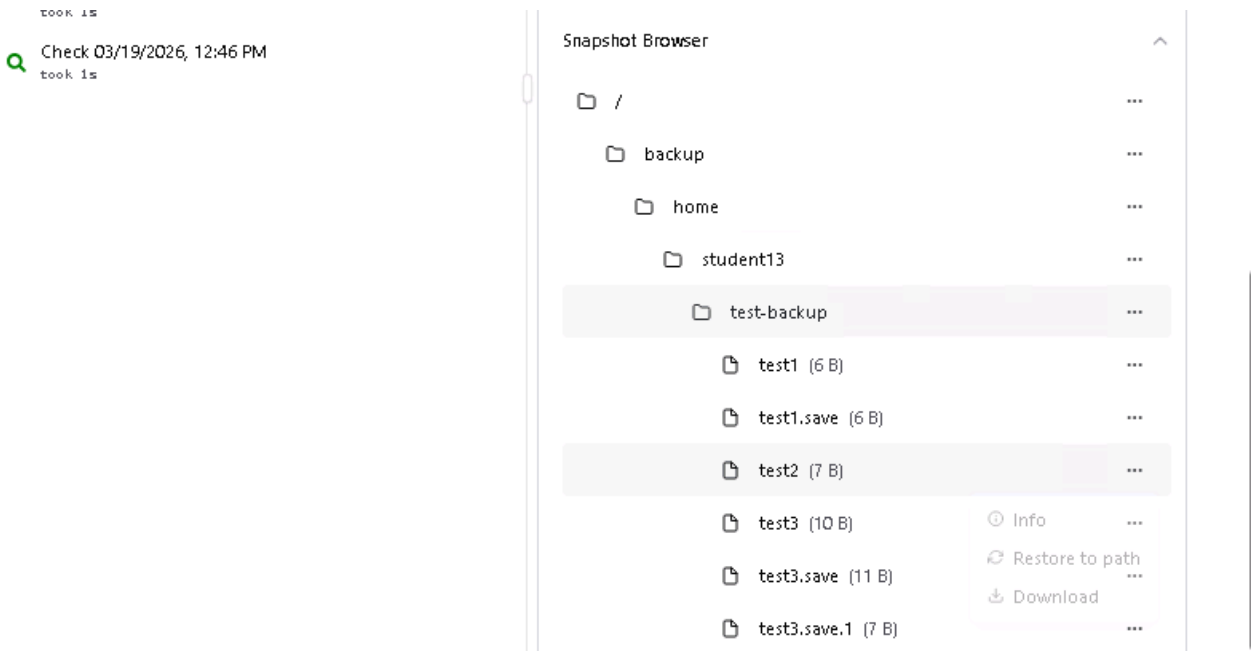

Figure 3: Pasted image 20260320111718

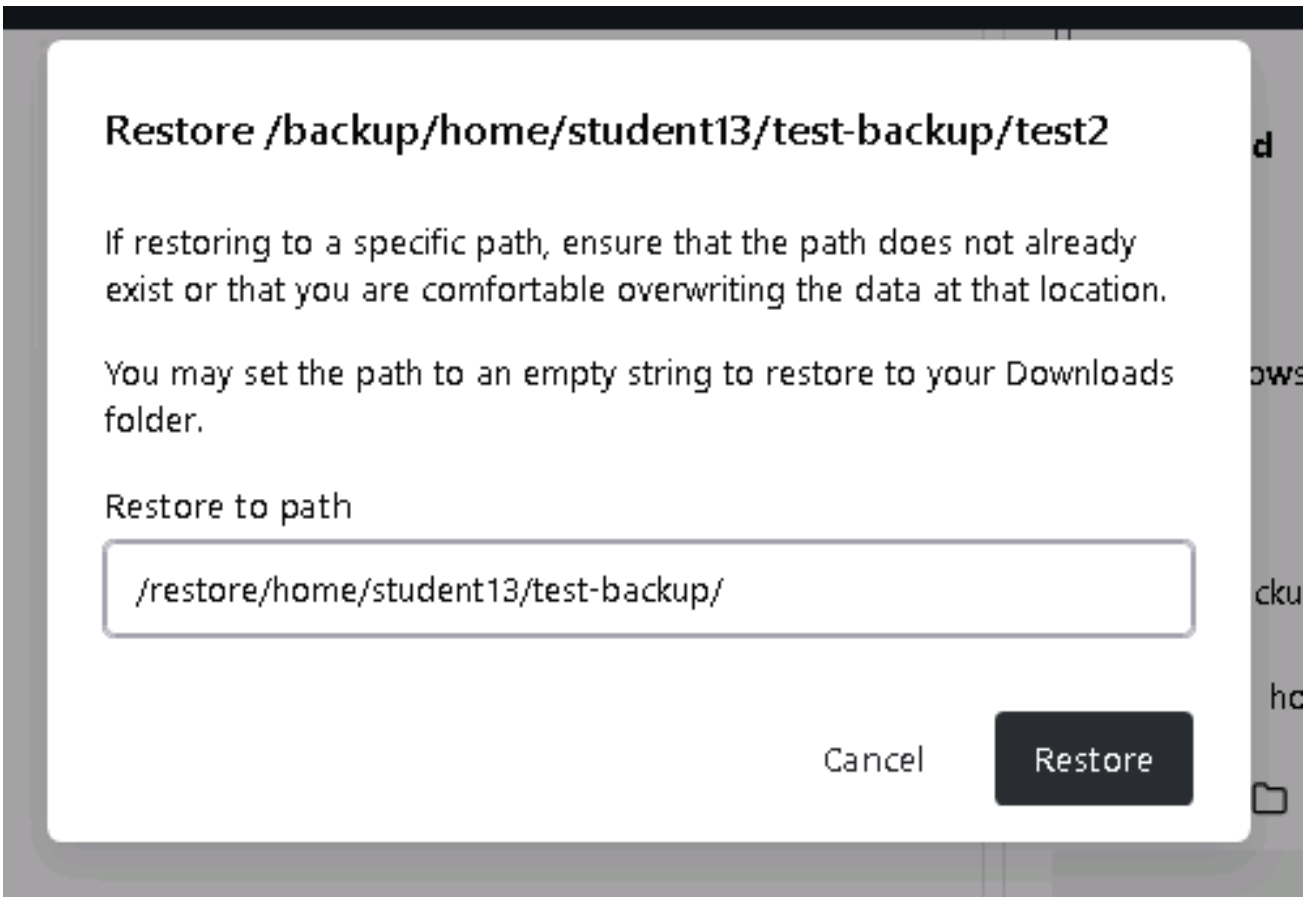

Figure 4: Pasted image 20260320112000

1.5 Restore prüfen

sudo ls /restore/home/student13/test-backup/

Datei wieder vorhanden

Restore Ergebnis

```
student13@student13-linux-server:~$ sudo su
root@student13-linux-server:/home/student13# ls -lah /restore/home/student13/tes
t-backup/
total 12K
drwx------ 2 root      root      4.0K Mar 20 09:26 .
drwx------ 3 root      root      4.0K Mar 20 09:26 ..
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    7 Mar 19 11:39 test2
root@student13-linux-server:/home/student13#
```

Figure 5: Pasted image 20260320112249

1.6 Datei zurückkopieren

sudo cp /restore/home/student13/test-backup/test2.txt /home/student13/test-backup/

Datei wieder im Originalordner

```
root@student13-linux-server:~# cd /home/student13/test-backup/
root@student13-linux-server:/home/student13/test-backup# ls -lah
total 32K
drwxrwxrwx 2 student13 student13 4.0K Mar 20 09:49 .
drwxr-x--- 7 student13 student13 4.0K Mar 18 14:57 ..
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 11:38 test1
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    6 Mar 19 12:48 test1.save
-rwxr-xr-x 1 root      root         7 Mar 20 09:49 test2
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   10 Mar 19 11:42 test3
-rwxrwxrwx 1 student13 student13   11 Mar 19 12:48 test3.save
-rwxrwxrwx 1 student13 student13    7 Mar 19 12:48 test3.save.1
root@student13-linux-server:/home/student13/test-backup#
```

Figure 6: Pasted image 20260320113249

---

2. Windows Restore

2.1 Datei löschen

Pfad:

C:\Backup

Datei test2.txt löschen

Windows Datei gelöscht

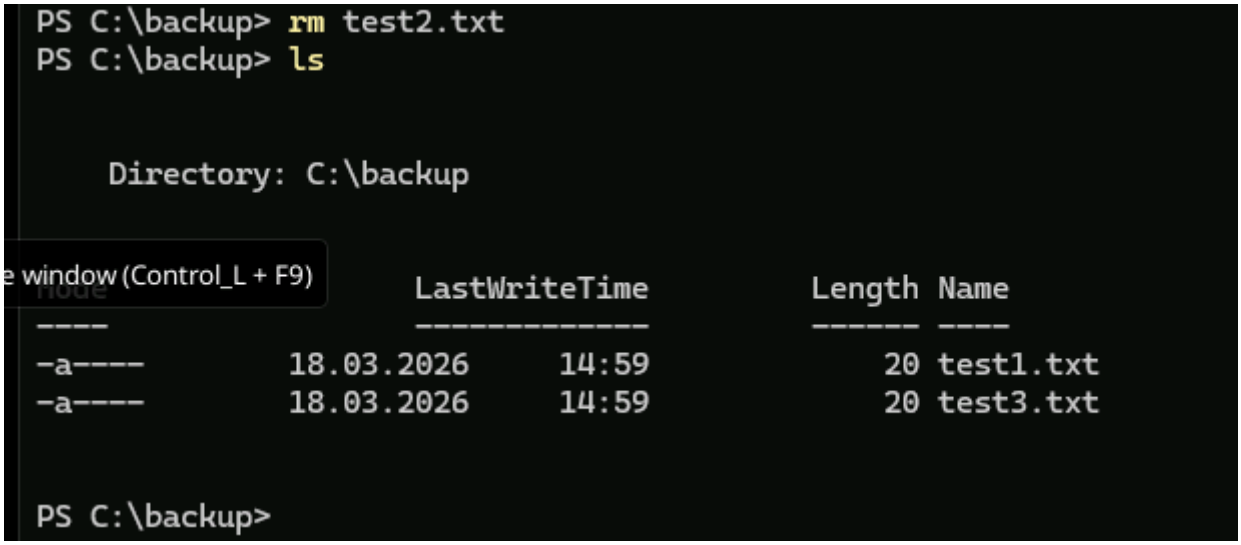

Figure 7: Pasted image 20260320114436

2.2 Backrest öffnen

Browser:

http://localhost:9897

2.3 Restore durchführen

Schritte:

1. Snapshot öffnen
2. Datei auswählen
3. Restore to path klicken
4. Ziel:

C:\Backup

Windows Restore

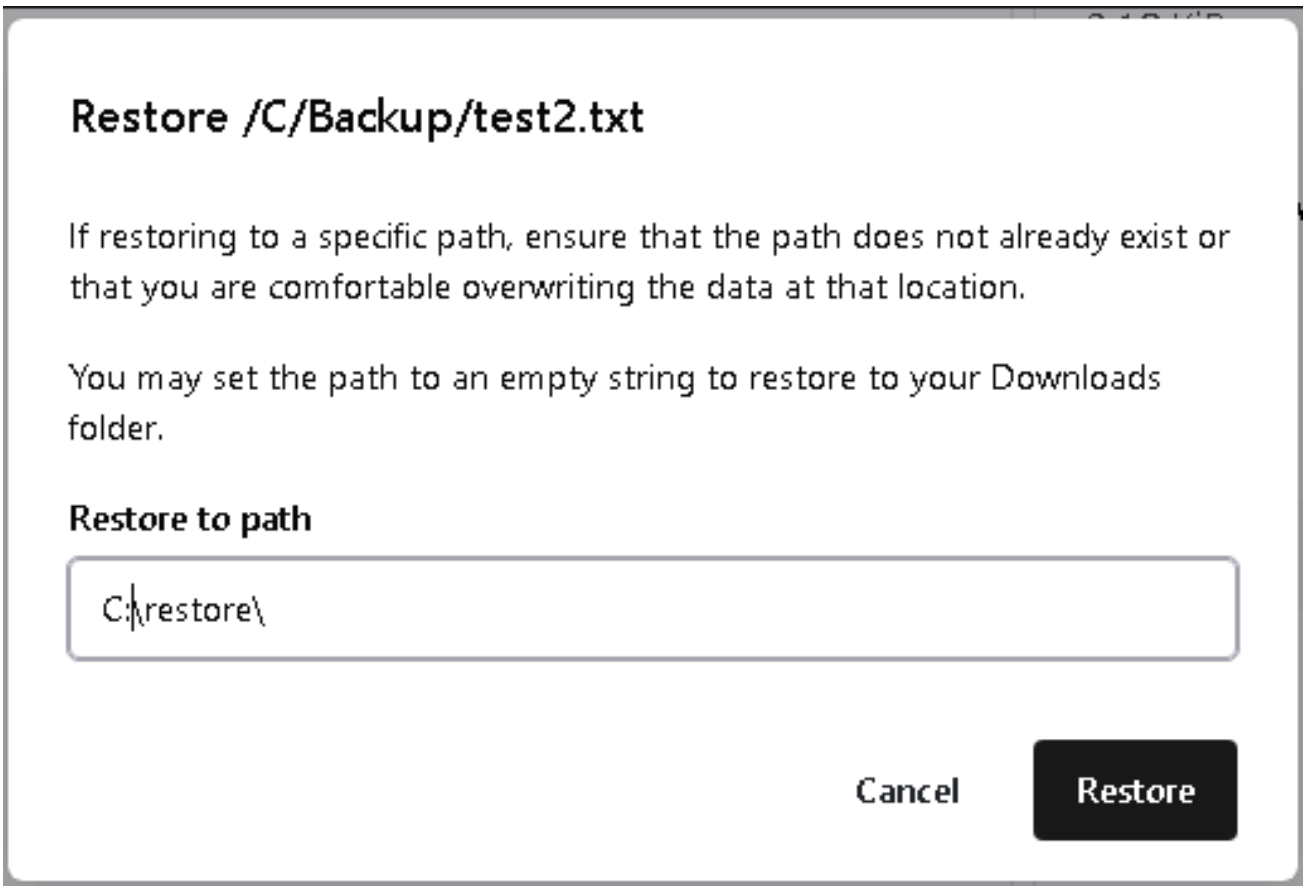

Figure 8: Pasted image 20260320115118

2.4 Ergebnis prüfen

Datei wieder vorhanden

Windows Restore Ergebnis

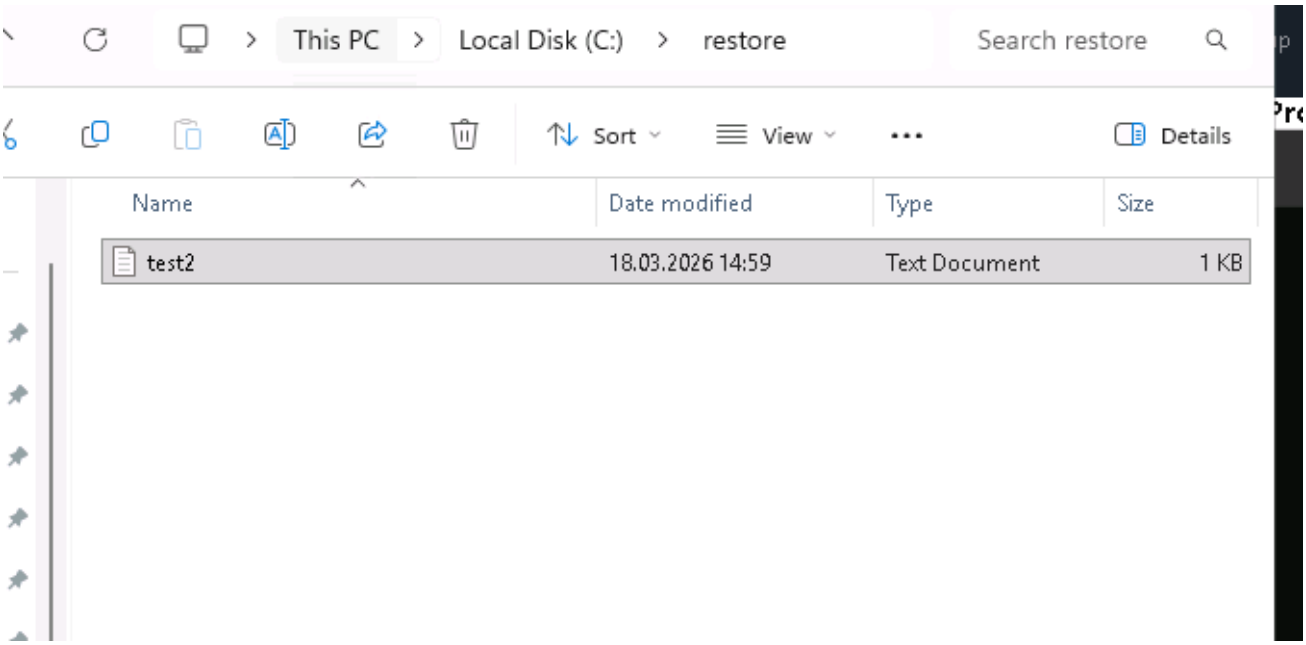

Figure 9: Pasted image 20260320115304

2.5 Datei per Konsole zurückkopieren (Windows)

Nach dem erfolgreichen Restore wurde die Datei zusätzlich per Kommandozeile in das ursprüngliche Verzeichnis kopiert.

Befehl

copy C:\restore\Backup\test2.txt C:\Backup\

Erklärung

- copy kopiert Dateien in Windows
- erster Pfad = Quelle (Restore-Verzeichnis)
- zweiter Pfad = Ziel (Originalverzeichnis)

CMD mit Copy-Befehl Datei im Zielverzeichnis

```
PS C:\WINDOWS\system32> Copy-Item -Path "C:\restore\test2.txt" -Destination "C:\Backup\test2.txt" -Force
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path C: \Backup
Get-ChildItem : Second path fragment must not be a drive or UNC name.
Parameter name: path2
At line:1 char:1
+ Get-ChildItem -Path C: \Backup
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (C:\WINDOWS\system32:String) [Get-ChildItem], ArgumentException
    + FullyQualifiedErrorId : DirArgumentError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path C:\Backup


    Directory: C:\Backup


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18.03.2026     14:59             20 test1.txt
-a----        18.03.2026     14:59             20 test2.txt
-a----        18.03.2026     14:59             20 test3.txt
```

Figure 10: Pasted image 20260320115509

Überprüfung

dir C:\Backup

Datei ist wieder vorhanden:

test2.txt

Ergebnis

Die Datei wurde erfolgreich:

- aus dem Backup wiederhergestellt
- per Konsole kopiert
- im Originalverzeichnis verifiziert

---

3. Zeitmessung

Aktion	Zeit
Restore Start	14:10
Restore Ende	14:12
Dauer	~2 Minuten

---

4. Bewertung

Kriterium	Ergebnis
Datei gefunden	
Restore erfolgreich	
Dauer akzeptabel	
Bedienung einfach	

Besonderheiten

- Snapshot Browser benötigt 1–3 Minuten Ladezeit
- Ursache: S3 lädt Index und Dateistruktur verzögert
- kein klassisches Dateisystem

Technischer Hintergrund

Restic arbeitet mit Snapshots:

- Snapshot = Zustand eines Systems
- Daten werden daraus extrahiert (restore) (Creative Projects)

Restore erfolgt immer in ein Zielverzeichnis:

--target /restore

Fazit

Der Restore-Test war erfolgreich:

- Datei konnte wiederhergestellt werden
- Backup ist funktional
- System ist einsatzbereit

Backup-System gilt als validiert